

Exercices 12 : Analyse de réseaux

1 Packages et préparation des données

- Chargez les packages `tidyverse`, `igraph`, `tidygraph` et `ggraph`. Fixez également l'aléatoire à l'aide d'une *seed*.
- Chargez le fichier `data/cantons2013.csv`.
- À partir de ce jeu de données, construisez une matrice $\mathbf{X}$ contenant (sur ses colonnes) toutes les variables numériques standardisées.
- À l'aide de la matrice $\mathbf{X}$, construisez la matrice des produits scalaires $\mathbf{B}$ entre les individus (indication : $\mathbf{B} = \mathbf{X}\mathbf{X}^\top$).
- Nommez les lignes et colonnes de $\mathbf{B}$ avec le noms des cantons.
- Dans $\mathbf{B}$, mettez à 0 tous les produits scalaires plus petits que 1.5.

2 Création du graphe et affichage

- Considéré maintenant $\mathbf{B}$ comme une matrice d'adjacence symétrique et pondérée. À partir de cette matrice, créez un objet graphe pondéré et non-orienté entre les cantons. Affichez l'objet graphe résultant.
- Que représentent les poids des arêtes dans ce graphe ? (proximité ou distance)
- Affichez le graphe obtenu avec la taille des arêtes proportionnelle à leur poids.

3 Mesures de centralité

- Calculez les *poids inverses* à partir des poids ($g = \frac{1}{f}$).
- Calculez les centralités **pondérées** de degré, d'intermédiarité, de proximité et PageRank.
- Créez le tableau des nœuds contenant les différentes centralités et explorez-le pour voir quels sont les nœuds les plus centraux.
- Affichez le graphe avec taille des arêtes proportionnelle à leur poids, et la couleur et la taille des nœuds à partir de leur centralité de degré.

4 Détection de communautés

- Appliquez la méthode de Louvain sur le graphe des cantons.
- Affichez le graphe avec taille des arêtes proportionnelle à leur poids, la taille des nœuds proportionnelle à leur centralité de degré, et la couleur des nœuds selon leur communauté.
- Que pouvez-vous dire des communautés trouvées ?